

Didaktische Handreichung: Hauptstädte

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Mathematisches Modellieren (K3), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematisches Modellieren (K3), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1b

Aufgabenbezogener Kommentar

Die Aufgabe gehört der Leitidee Messen (L2) an, da Messungen vorgenommen und mit diesen Umrechnungen durchgeführt werden.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 24.1 werden zunächst die Orte Berlin und Athen in der Karte gesucht und ihr Abstand gemessen (K4). Mit Hilfe des angegebenen Maßstabes (K3) wird die reale Entfernung berechnet (K5). Die Bearbeitung der Teilaufgabe 24.2 erfordert zunächst das Überlegen einer Vorgehensweise (K2). Zunächst kann die angegebene Entfernung dem Maßstab entsprechend umgerechnet werden (K3, K5). Anschließend kann um Berlin ein Kreis gezeichnet werden, dessen Radius der berechneten Entfernung entspricht. Auf der Kreislinie liegen alle Orte, die von Berlin in Wirklichkeit 1100 km entfernt sind (K3). Alternativ kann die Entfernung der angegebenen Orte zu Berlin auf der Karte gemessen und mit der vorgegebenen bzw. berechneten Entfernung verglichen werden (K4).

Aufgrund der Anforderungen an das mathematische Modellieren können beide Teilaufgaben bereits dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 24.1:

- Es kommt zu Messfehlern. Dies deutet auf Schwierigkeiten im Umgang mit dem Messgerät oder in der Arbeit mit der Karte hin.
- Als Entfernungsangabe wird der Messwert notiert. Die Bedeutung des Maßstabs als Verhältnis der Entfernungen in Karte und Wirklichkeit scheint nicht erfasst worden zu sein. Dies veranschaulicht die folgende Schülerlösung:

.....5,300..... km

Zu Teilaufgabe 24.2:

- Die Entfernungsangabe kann nicht maßstabsgerecht umgerechnet werden. Dies deutet auf Schwierigkeiten im flexiblen Umgang mit dem Maßstab hin.

Anregungen für den Unterricht

Soll der Begriff des Maßstabs im Unterricht erneut aufgegriffen und sollen die Schülerinnen und Schüler zu einem flexiblen Umgang mit diesem befähigt werden, bietet sich eine handelnde Auseinandersetzung mit diesem Thema an. Hierzu können die Schülerinnen und Schüler verschiedene alltägliche Gegenstände ausmessen und diese maßstabsgetreu zeichnen. Besonders geeignet ist dabei z. B. die Darstellung des eigenen Zimmers und dessen Einrichtung. Hierdurch wird die Bedeutung des Maßstabs deutlich und seine Anwendung trainiert. Gemäß den für die Jahrgangsstufe 8 vorgesehenen Unterrichtseinheiten kann diese Idee gut zu einem themenverbindenden Projekt, wie „Meine erste Wohnung“ oder „Mein neues Zimmer“ ausgebaut werden. So können durch weiterführende Fragestellungen auch die Flächenberechnung oder die Prozentrechnung integrativ wiederholt werden. Neben einfachen Übersichtszeichnungen können auch maßstabsgerechte Modelle gebaut werden.

Auch die Darstellung z. B. mit dem Fahrrad oder dem Auto zurückgelegter Wege bietet sich an. Dabei lassen sich nicht nur reale Daten in eine verkleinerte Karte überführen, sondern leicht auch auf der Karte ermittelte Weglängen in reale Daten umrechnen. Dies kann gut im Rahmen der Vorbereitung einer Klassenfahrt oder eines Wandertages geschehen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können in diesem Zusammenhang auch aufgefordert werden, Weg-Zeit-Diagramme (siehe hierzu auch: Aufgabe Zoobesuch und Aufgabe Inliner der Lernstandserhebung 2014) anzufertigen und zu diesen eine passende Geschichte zu schreiben.